

Solução Técnica – Biochallenge Brasil 2026

Data de entrega: 15/07

Nome da Equipe: SUSpicious

Universidade/Escola Técnica: UnB – Universidade de Brasília



Nome completo de todos os integrantes:

1. Arthur de Paula Dias
2. Gabriell de Luccas Rego Lourenco
3. Vinicius Carvalho Lima Alcanfor

1 Materiais e Ferramentas Utilizadas

A solução é híbrida: um sistema de software para gestão de senhas e informação ao paciente, integrado à API do e-SUS, e um protótipo físico de totem para validação em campo. O núcleo da arquitetura é um servidor local instalado na própria UBS, que centraliza a comunicação entre o(s) totem(ns) e os dispositivos dos consultórios, sincronizando os dados com o e-SUS. A camada de software é desvinculada ao hardware, podendo ser integrada a totens e impressoras de senha já existentes na rede pública, sem exigir substituição do parque tecnológico.

1.1 Hardware

O protótipo físico do totem tem como núcleo de processamento um Raspberry Pi 3B+, que executa a aplicação de atendimento em modo quiosque, controla a tela sensível ao toque e mantém a comunicação com o servidor local da UBS. A interação ocorre inteiramente pela tela LCD *touchscreen* de 7", eliminando teclados físicos.

Tabela 1: Componentes de hardware e integração ao projeto.

Componente (Modelo)	(Mo-	Qtd.	Finalidade e Integração
Raspberry Pi 3B+		1	Processamento central; executa o SO em modo quiosque e orquestra os pinos GPIO e periféricos.
Tela LCD Touch 7" (KD070V02)		1	Interface com o usuário: menu de atendimento, captura do CPF, apresentação de senha e direção da sala.
Impressora Térmica (Go- ojprt QR203)		1	Emissão do ticket físico contendo a senha, tipo de prioridade, setor de destino e QR Code para cadastros.
Placa Perfurada e Fios Rígidos		1	Soldagem do circuito de energia e pull-ups, evitando mau contato no produto final.
Case Impressa em 3D (PLA)		1	Carcça sob medida, projetada para ser ergonomicamente acessível e resistente ao manuseio público.

1.2 Software

A stack foi construída para garantir um sistema fluido e seguro, com o servidor local da UBS como componente central. Para otimizar o tempo de desenvolvimento e focar na inteligência do roteamento, o software utiliza bases open-source consolidadas.

Tabela 2: Tecnologias utilizadas e função no sistema.

Tecnologia	Função no Projeto
Novo SGA (Open Source)	Utilizado como alicerce do sistema de senhas. A equipe focou na adaptação do código para criar a camada de inteligência e roteamento do e-SUS.
Raspberry Pi OS (Debian)	Plataforma de execução do totem; inicializa o navegador Chromium em modo quiosque (tela cheia).
Python 3.9+ & Flask	Framework web usado no servidor local, expondo endpoints REST de agenda, presença, fila e impressão.
HTML5, CSS3 e JavaScript	Interface gráfica de alto contraste, botões grandes e fontes sem serifa, acessível a idosos e pessoas com baixa visão.
SQLite 3	Banco local do servidor da UBS; cacheia agendamentos e filas, permitindo operação em contingência sem internet.
Requests (Python)	Responsável por simular o consumo da API RESTful do e-SUS: identificação por CPF e verificação de consultas.

2 Metodologia

2.1 Alterações em Relação ao Escopo Inicial

Após a entrega do escopo e o aprofundamento do estudo de viabilidade por meio das entrevistas em campo, realizamos uma alteração crucial na jornada do usuário. Originalmente, prevíamos que pacientes sem cadastro na UBS pudessem realizar o registro completo de seus dados diretamente na tela do totem.

Motivo da alteração: Concluímos que a digitação de dados extensos (nome, endereço, telefone, sintomas) em uma tela touch de 7 polegadas criaria um gargalo. Um único usuário demoraria minutos para finalizar o processo, travando a fila do autoatendimento e replicando o exato problema que a solução visa eliminar.

Nova Solução: O totem agora opera focado apenas na identificação ágil pelo CPF. Caso o paciente não possua cadastro e queira fornecer seus dados logo, o equipamento apresenta um *QR Code* na tela. Enquanto o paciente aguarda, tendo escaneado o código com seu smartphone e preenche um formulário web de forma autônoma. Ao ser chamado ao consultório da triagem, o atendente apenas valida as informações, mantendo o fluxo contínuo.

2.2 Definição do Problema e Estratégia da Solução

Longas filas e desorganização no acolhimento inicial são desafios crônicos da atenção primária no SUS. Em visitas de campo, observou-se a formação de filas tumultuadas na recepção, com destaque crítico para conflitos na área de vacinação, e profissionais circulando pela unidade em busca de pacientes no local incorreto devido à rotatividade de salas.

Propomos um sistema informativo e de geração de senhas, estruturado em torno de um servidor local que comunica o totem aos dispositivos dos consultórios. O fluxo é iniciado pela inserção do CPF e se ramifica em três frentes principais:

1. **Consultas agendadas:** Direcionamento direto ao consultório do profissional responsável, adaptando-se à escala diária de salas.
2. **Consultas espontâneas:** Encaminhamento para farmácia ou triagem, de acordo com a equipe responsável pela área ou demanda do paciente.
3. **Vacinação:** Organização de fila baseada na autodeclaração de prioridade, diminuindo atritos na porta da sala de imunização.

2.3 Implementação: Fluxo e Diagramas

A Figura 1 ilustra o diagrama de blocos de hardware e rede, detalhando o tráfego da informação desde o input no totem até o direcionamento final nos consultórios.

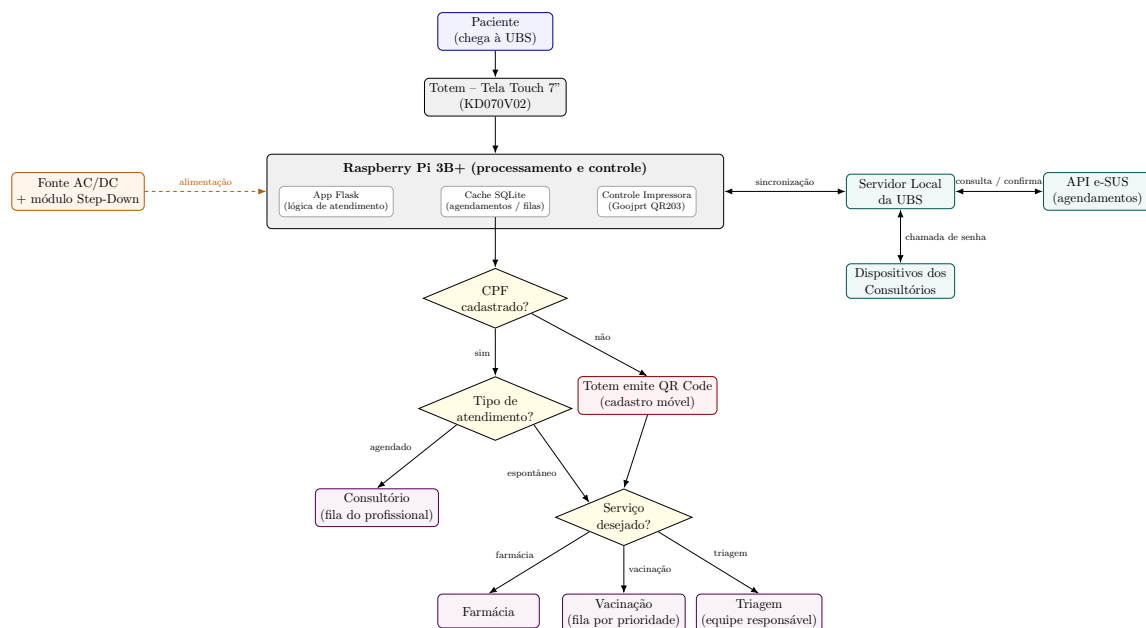


Figura 1: Diagrama de blocos integrando hardware, software e roteamento do paciente.

2.4 Interface e Estrutura de Dados

Para garantir autonomia a idosos e pessoas com dificuldade cognitiva, planejamos uma interface com botões grandes de alto contraste. O único dado exigido na tela inicial é o CPF.

Nos bastidores, o servidor local administra as requisições utilizando o *SQLite 3*. Para ilustrar o funcionamento do banco de dados, a tabela de gerenciamento de fluxo diário (*tb_fila_diaria*) armazena os seguintes atributos processados a partir do input no totem:

1. **id_atendimento:** Chave primária de controle (Inteiro).
2. **cpf_paciente:** Identificador único utilizado na busca do e-SUS (Texto).

3. **tipo_demanda:** Classificação do paciente ("Agendada" ou "Espontânea").
4. **setor_destino:** Direcionamento físico (Ex: "Consultório 3", "Vacinação").
5. **prioridade_fila:** Valor numérico gerado pela autodeclaração na tela (Inteiro).
6. **status_sincronizacao:** Booleano validando o espelhamento da presença na API do e-SUS.

2.5 Desafios Enfrentados e Resultados Esperados

Desafios Técnicos: O maior desafio previsto é a instabilidade da infraestrutura de rede em algumas UBSs, podendo afetar a comunicação em tempo real com a API do e-SUS. Como mitigação técnica, o banco *SQLite* local atua como cache contingencial, permitindo que a distribuição de senhas continue operando *offline*.

Resultados Esperados: A automação do acolhimento resultará na redução do tempo de espera, mitigação de atritos e devolução de tempo produtivo à equipe de enfermagem, que passará a focar estritamente no atendimento clínico em vez de coordenar burocraticamente filas físicas e senhas.